

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Data Science
Sección 30

Laboratorio 4: Análisis Geoespacial y sensores remotos

Facultad de Ingeniería

Gabriel Bran, 23590
David Domínguez, 23712
Luis Padilla, 23663

Repo: <https://github.com/DavidDominguez-11/DS-Lab1/tree/lab4>
Docs: [Laboratorio4 Data.docx](#)

1. Resumen ejecutivo

Los lagos de Atitlán y Amatitlán presentan indicios de proliferación de cianobacteria durante todo el período analizado (11 fechas oficiales por lago, entre enero de 2025 y julio de 2026), medidos mediante un índice espectral obtenido de imágenes del satélite Sentinel-2.

- En promedio, ambos lagos muestran una **extensión de floración muy similar y considerable**: alrededor del **64% de la superficie de cada lago** presenta valores altos del índice de cianobacteria en una fecha típica, llegando a cerca del **80% en la fecha más crítica** de cada lago.
- **Amatitlán** presenta el promedio de cianobacteria más alto del período y una **tendencia creciente** a lo largo del tiempo estudiado, mientras que **Atitlán** presenta un promedio ligeramente menor y una **tendencia decreciente**.
- En ambos lagos existen **zonas del cuerpo de agua que acumulan cianobacteria de forma persistente** (no solo en un momento puntual), lo que es relevante para priorizar monitoreo o intervención.
- La relación entre la cianobacteria y la vegetación/humedad del agua (NDVI/NDWI) es **más marcada en Amatitlán** que en Atitlán, lo que es consistente con un lago más expuesto a nutrientes de origen urbano y agrícola.

2. Introducción y objetivo

Los lagos Atitlán y Amatitlán son cuerpos de agua de gran importancia ecológica, económica y cultural en Guatemala, pero ambos han mostrado signos de deterioro ambiental, en particular por la proliferación de cianobacterias: microorganismos que pueden formar floraciones tóxicas cuando las condiciones del agua son propicias (alta temperatura, exceso de nutrientes, estancamiento, etc.).

El muestreo físico frecuente de estas floraciones es costoso y logísticamente complejo. Por ello, este trabajo utiliza observación satelital (misión Sentinel-2, programa Copernicus) para estimar de forma indirecta, a partir de las imágenes captadas desde el espacio, la presencia de cianobacteria en ambos lagos a lo largo de 11 fechas oficiales por lago, cubriendo un periodo de aproximadamente año y medio.

Objetivo: describir la evolución temporal y espacial de la posible proliferación de cianobacteria en los lagos Atitlán y Amatitlán, comparar ambos lagos entre sí, y aportar evidencia visual y estadística que respalde decisiones de monitoreo ambiental.

3. Datos y metodología (en términos sencillos)

- **Fuente de datos:** imágenes del satélite Sentinel-2 (nivel de procesamiento L2A, ya corregidas atmosféricamente), obtenidas mediante la plataforma abierta de Copernicus Data Space a través de su interfaz de programación (openEO).
- **Cobertura:** se utilizaron exclusivamente las 11 fechas oficiales asignadas para cada lago (ver tabla siguiente), todas con muy baja nubosidad (mayoría por debajo de 5%), para asegurar imágenes de buena calidad.

- **Área analizada:** el rectángulo geográfico que delimita cada lago, provisto en las instrucciones del laboratorio.
- **Índices calculados a partir de las imágenes:**
 - NDCI (índice de clorofila/cianobacteria): estima la concentración de pigmentos fotosintéticos asociados a algas y cianobacterias en el agua. Es el indicador principal de este informe. Valores más altos sugieren mayor probabilidad de floración.
 - NDVI (índice de vegetación): mide la presencia de vegetación/materia fotosintética.
 - NDWI (índice de agua): mide la presencia y extensión de cuerpos de agua.

Antes de calcular los promedios, se descartaron automáticamente los píxeles cubiertos por nubes, sombras de nubes o sin datos válidos, usando la capa de clasificación de escena que acompaña a cada imagen Sentinel-2. La fracción de píxeles útiles (no nublados) fue, en la práctica, cercana al 100% en casi todas las fechas.

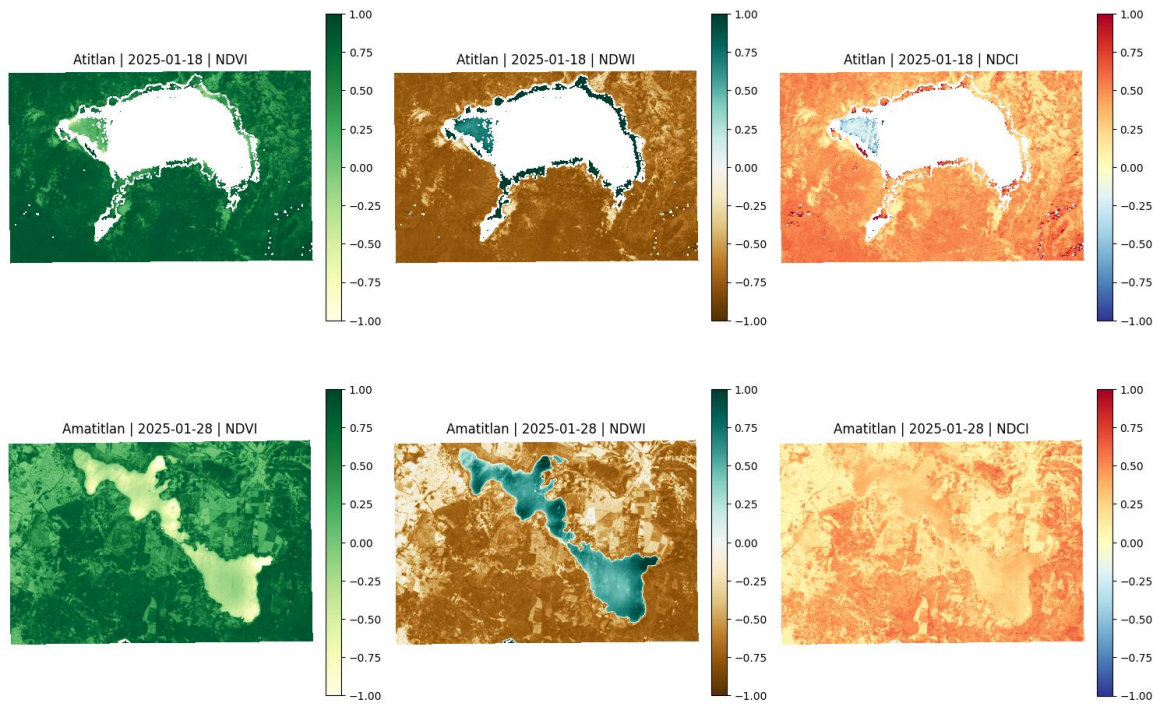
Fechas analizadas por lago

Amatitlán (11 fechas): 2025-01-28, 2025-04-15, 2025-04-28, 2025-11-24, 2026-01-08, 2026-02-02, 2026-02-07, 2026-03-29, 2026-04-13, 2026-04-28, 2026-06-19.

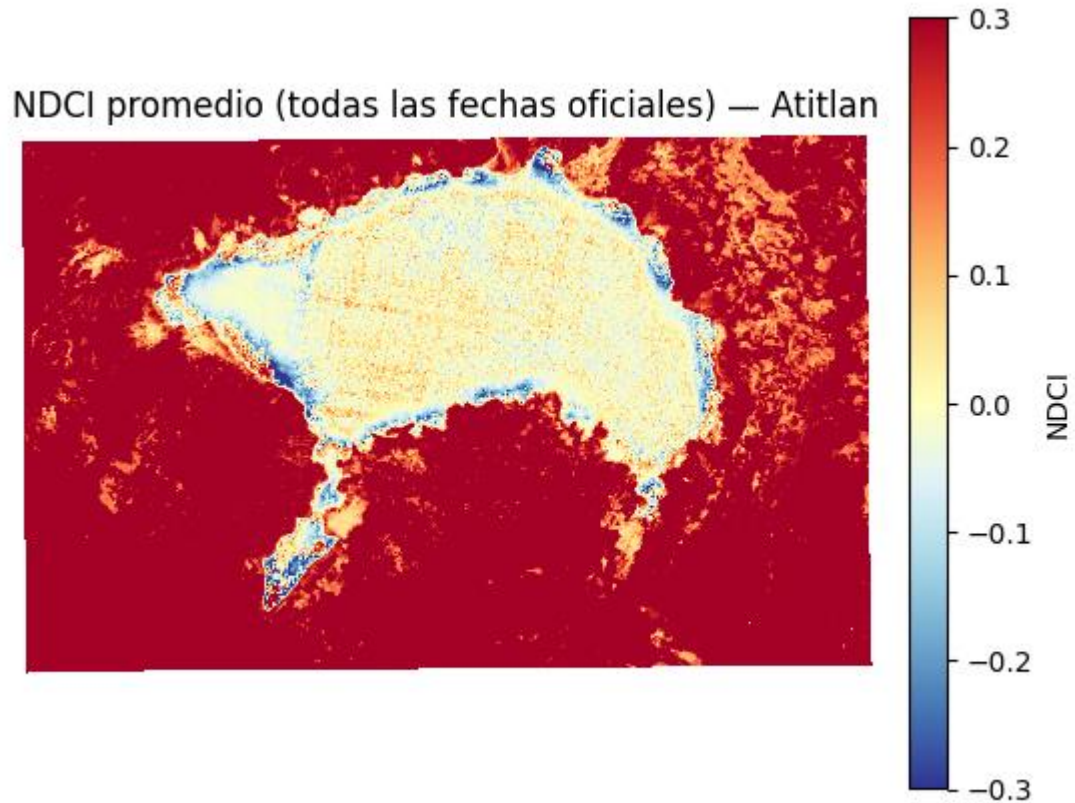
Atitlán (11 fechas): 2025-01-18, 2025-04-13, 2025-05-13, 2025-07-17, 2025-11-21, 2025-12-29, 2026-02-12, 2026-03-24, 2026-04-13, 2026-04-28, 2026-07-22.

4. Generación del índice de cianobacteria

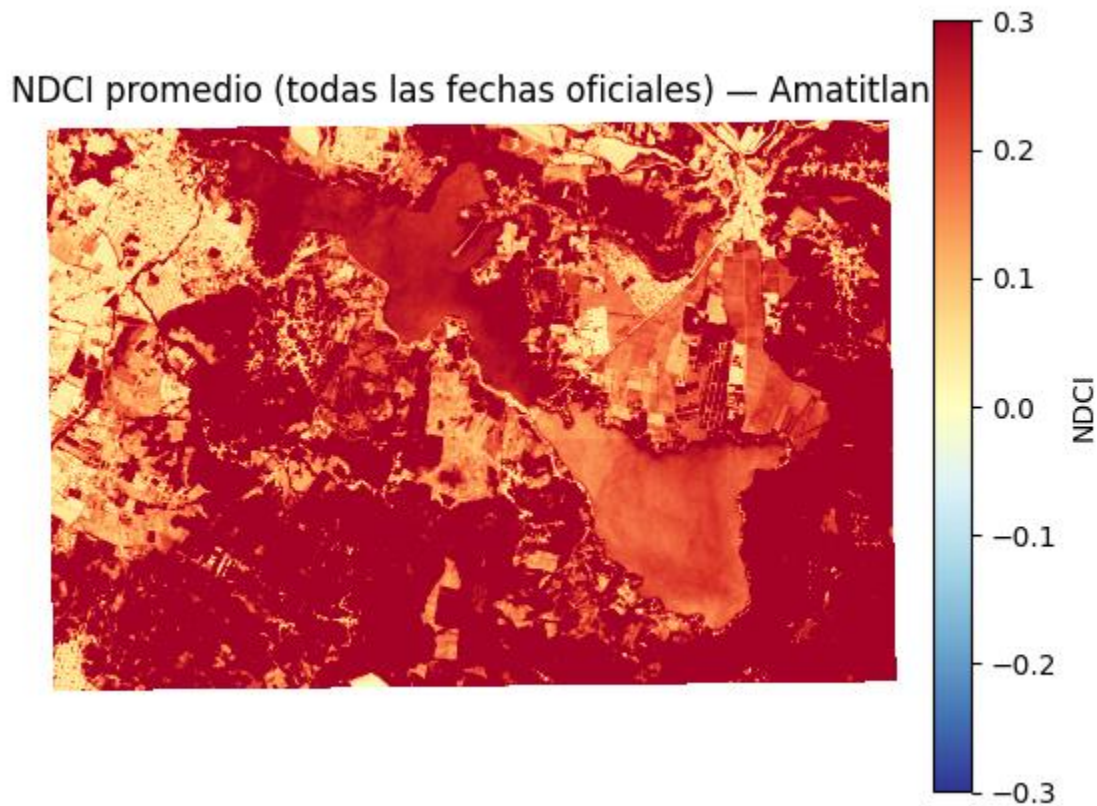
Se aplicó, píxel por píxel, la fórmula del índice de clorofila/cianobacteria (NDCI) usado en los scripts de Sentinel Hub para detección de floraciones algales, a partir de las bandas espectrales rojo (B04) y borde rojo (B05) de cada imagen Sentinel-2. El resultado es un mapa donde cada punto del lago tiene asignado un valor: mientras más alto, mayor la probabilidad de presencia de cianobacteria en ese punto.



Mapas de NDVI, NDWI y NDCI para la primera fecha de cada lago, mostrando el patrón espacial inicial de cada índice



Mapa del índice de cianobacteria promedio del período, lago Atitlán



Mapa del índice de cianobacteria promedio del período, lago Amatitlán

También se generaron mapas interactivos (formato web, se pueden abrir en cualquier navegador) que superponen el índice de cianobacteria sobre un mapa satelital real, en la fecha de mayor floración de cada lago:

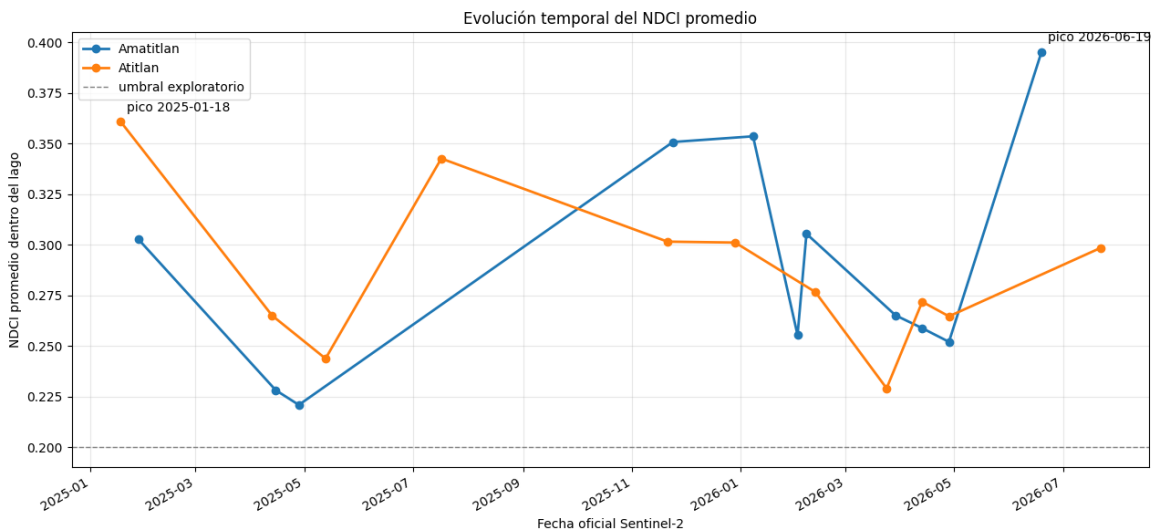
- Atitlán: [mapa_ndci_Atatlan_2025-01-18.html](#) (fecha de mayor floración registrada)
- Amatitlán: [mapa_ndci_Amatitlan_2026-06-19.html](#) (fecha de mayor floración registrada)

[IMAGEN PENDIENTE]
(capturas de pantalla)

Capturas de pantalla de [mapa_ndci_Atatlan_2025-01-18.html](#) y [mapa_ndci_Amatitlan_2026-06-19.html](#), abriendo cada archivo en un navegador

5. Análisis temporal

5.1 Evolución del índice promedio de cianobacteria por lago



Evolución del NDCI promedio por fecha, ambos lagos superpuestos, con los picos marcados

Picos de floración identificados (fecha con mayor NDCI promedio):

Lago	Fecha pico	NDCI promedio en el pico
Amatitlán	2026-06-19	0.395
Atitlán	2025-01-18	0.361

Resumen estadístico del período completo (11 fechas por lago):

Lago	NDCI promedio del período	Desviación estándar	NDCI máximo	% de fechas sobre el umbral de alerta (0.20)	Tendencia (tasa de cambio diaria)
Amatitlán	0.290	0.057	0.395	100%	+0.000116 / día (creciente)
Atitlán	0.287	0.040	0.361	100%	-0.000083 / día (decreciente)

Interpretación para el informe:

- En todas las fechas oficiales analizadas, ambos lagos superaron el umbral exploratorio de alerta ($NDCI \geq 0.20$), lo que indica que la presencia de cianobacteria no es un evento aislado sino una condición recurrente durante el período estudiado.
- Amatitlán tiene, en promedio, un índice ligeramente más alto que Atitlán, y —a diferencia de Atitlán— su tendencia en el tiempo es al alza, es decir, la situación no mejora en el período observado.

- Atitlán muestra una tendencia levemente a la baja, aunque su variabilidad (desviación estándar) es menor, lo que sugiere un comportamiento algo más estable de fecha a fecha.
- El pico de Amatitlán ocurre en junio de 2026 (inicio de temporada lluviosa); el pico de Atitlán ocurre en enero de 2025 (temporada seca). Esto se retoma en la sección de patrón estacional (8.4).

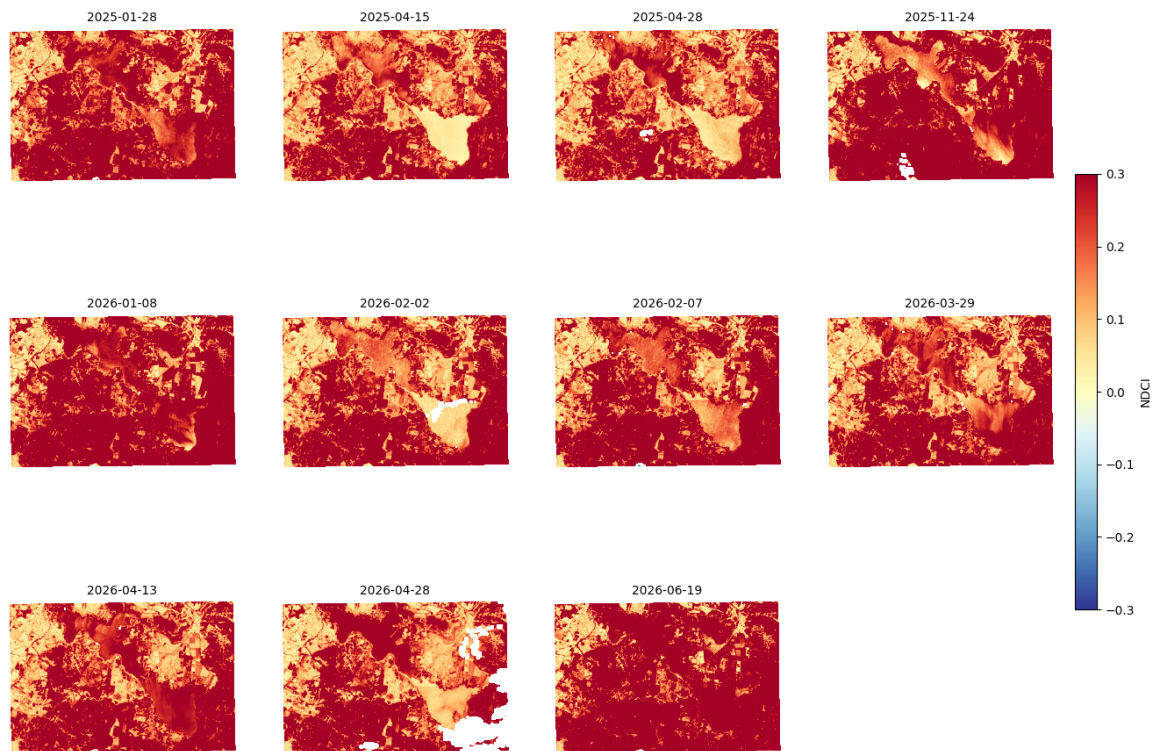
6. Análisis espacial

6.1 Mapas comparativos entre fechas



Mosaico con el mapa de NDCI de las 11 fechas oficiales de Atitlán, misma escala de color

NDCI comparativo entre fechas oficiales — Amatitlán



Mosaico con el mapa de NDCI de las 11 fechas oficiales de Amatitlán, misma escala de color

Interpretación: al usar la misma escala de color en todas las fechas de un mismo lago, estos mosaicos permiten ver a simple vista en qué fechas la floración fue más intensa y extendida, y en qué fechas fue más leve o localizada.

6.2 ¿En qué zona del lago se concentra más la cianobacteria?

Se dividió cada lago en cuatro cuadrantes (noroeste, noreste, suroeste, sureste) y se calculó el NDCI promedio de todo el período en cada cuadrante:

[IMAGEN PENDIENTE]

(gráfico de cuadrantes, sección 5.3 del notebook)

Mapa de cuadrantes de Atitlán y Amatitlán

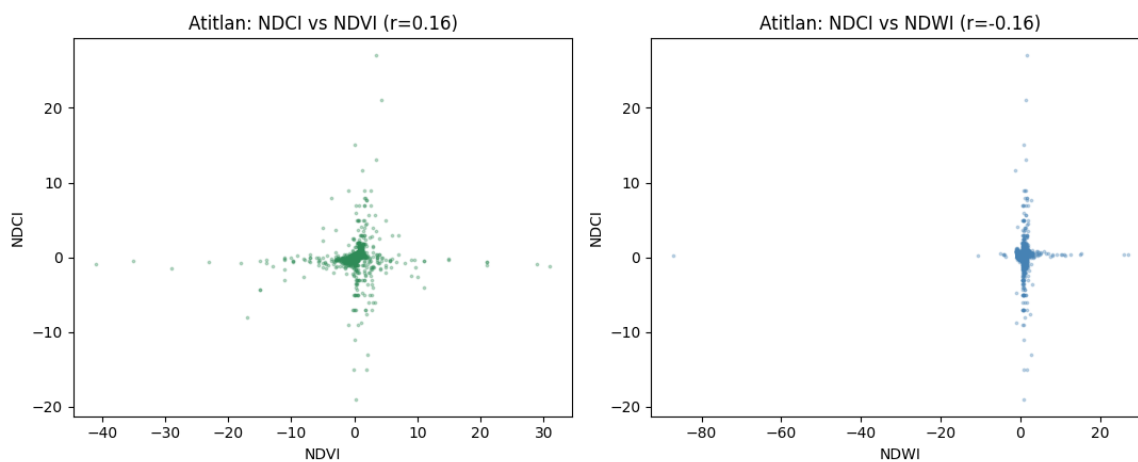
Lago	Cuadrante con mayor concentración	Cuadrante con menor concentración
Atitlán	Suroeste (NDCI medio = 0.399)	Noreste (NDCI medio = 0.161)

Lago	Cuadrante con mayor concentración	Cuadrante con menor concentración
Amatitlán	Sureste (NDCI medio = 0.337)	Noroeste (NDCI medio = 0.223)

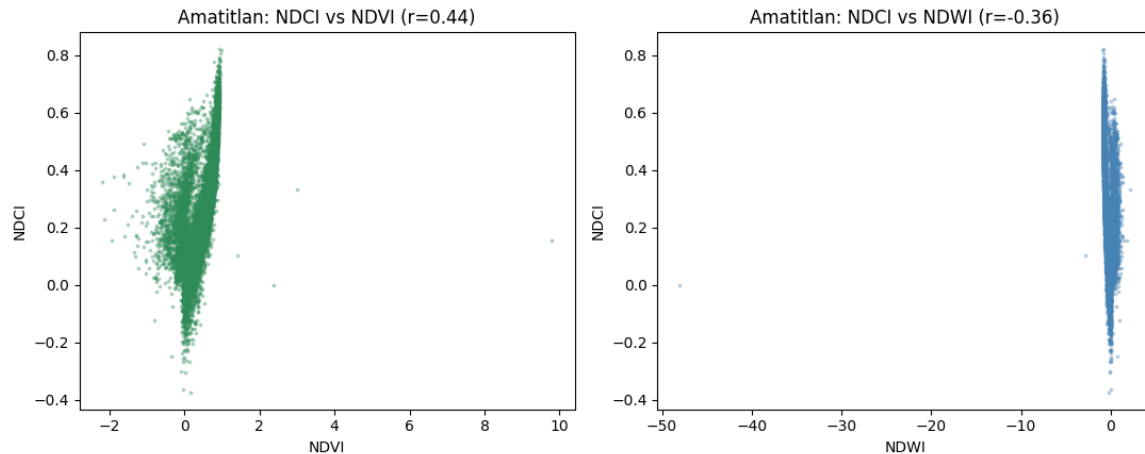
Interpretación: en ambos lagos existe una diferencia clara entre cuadrantes (la zona más afectada casi duplica o más el valor de la zona menos afectada), lo que sugiere que la floración no es uniforme: hay sectores del lago que concentran consistentemente más cianobacteria, probablemente asociados a corrientes, profundidad, cercanía a fuentes de nutrientes (afluentes, zonas urbanas o agrícolas) o menor circulación de agua.

7. Correlación entre la cianobacteria y los índices de vegetación / agua

Lago	Correlación NDCI–NDVI	Correlación NDCI–NDWI	Píxeles analizados
Atitlán	+0.16 (positiva, débil)	–0.16 (negativa, débil)	~49.6 millones
Amatitlán	+0.44 (positiva, moderada)	–0.36 (negativa, moderada)	~13.3 millones



Gráficos de dispersión NDCI vs NDVI y NDCI vs NDWI, Atitlán



Gráficos de dispersión NDCI vs NDVI y NDCI vs NDWI, Amatitlán

Interpretación:

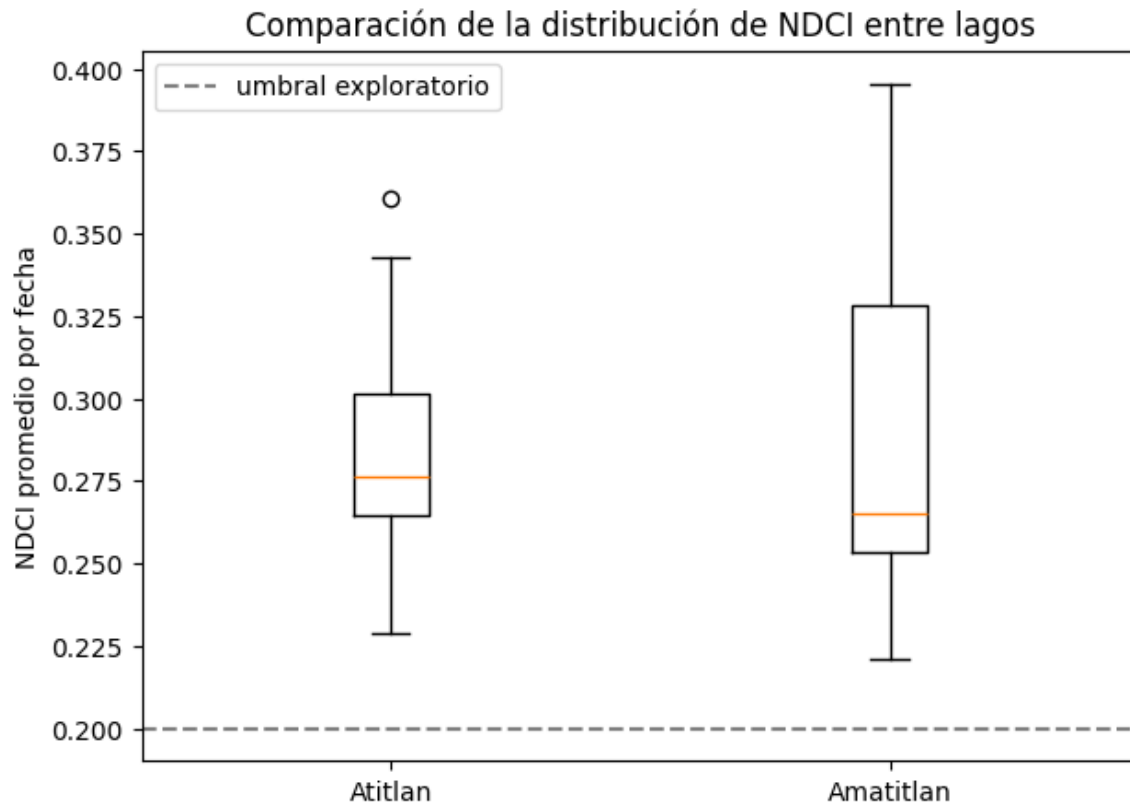
- En ambos lagos, la relación entre cianobacteria y vegetación (NDVI) es positiva: donde hay más señal de vegetación/materia fotosintética también tiende a haber más señal de cianobacteria, lo cual es consistente porque la cianobacteria es en sí misma un organismo fotosintético que el satélite puede confundir espectralmente con vegetación.
- La relación entre cianobacteria y agua (NDWI) es negativa en ambos lagos: valores muy altos de "agua pura" (NDWI alto) tienden a coincidir con menor señal de cianobacteria, y viceversa, lo cual es coherente con floraciones que alteran ópticamente la superficie del agua.
- Esta relación es más fuerte en Amatitlán que en Atitlán. Esto sugiere que en Amatitlán la dinámica de nutrientes/vegetación acuática está más directamente ligada a la floración de cianobacteria, mientras que en Atitlán hay más factores independientes influyendo en el fenómeno (por ejemplo, profundidad y volumen mucho mayores, que diluyen la relación directa).

8. Comparación entre los lagos

8.1 Intensidad y frecuencia de floración

- **Intensidad:** Amatitlán presenta el NDCI promedio más alto del período (0.290 vs 0.287 en Atitlán); la diferencia es pequeña en términos absolutos pero se combina con una tendencia opuesta en el tiempo (ver 5.1).
- **Frecuencia:** en ambos lagos, el 100% de las fechas oficiales analizadas superaron el umbral exploratorio de floración alta, es decir, no hubo ninguna fecha "limpia" durante todo el período estudiado.
- **Extensión espacial:** prácticamente idéntica entre lagos (~64% de la superficie en promedio, ~79-80% en el pico), ver sección 9.1.

8.2 Posibles diferencias en las causas

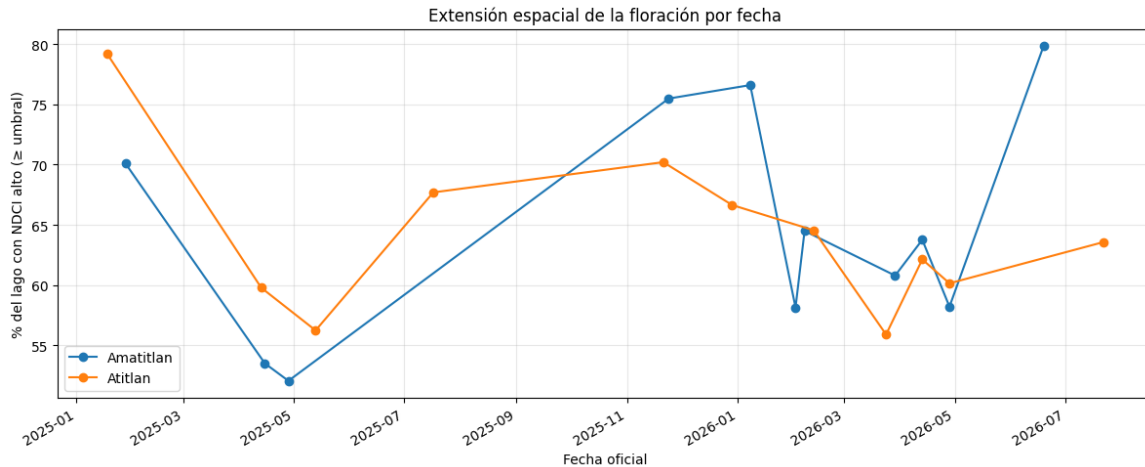


Comparación de la distribución completa de NDCI entre ambos lagos

- **Atitlán** es un lago profundo de origen volcánico (caldera), rodeado principalmente de bosque y agricultura de ladera, con una cuenca menos densamente urbanizada, aunque con presión creciente de aguas residuales de los municipios costeros y del turismo.
- **Amatitlán** es un lago somero (poco profundo) ubicado en el extremo sur del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala; su cuenca recibe descargas de aguas residuales domésticas e industriales de una población mucho mayor, además de escorrentía agrícola, lo que históricamente lo ha hecho más eutrófico (con exceso de nutrientes).
- Esta diferencia de profundidad, presión urbana y carga de nutrientes es consistente con lo observado: Amatitlán muestra una correlación más fuerte entre cianobacteria y los otros índices espectrales, y una tendencia creciente en el tiempo, mientras que el mayor volumen de agua de Atitlán podría estar amortiguando (diluyendo) el fenómeno, a pesar de mostrar una extensión de floración comparable en términos porcentuales.

9. Análisis exploratorio adicional

9.1 Extensión espacial de la floración por fecha

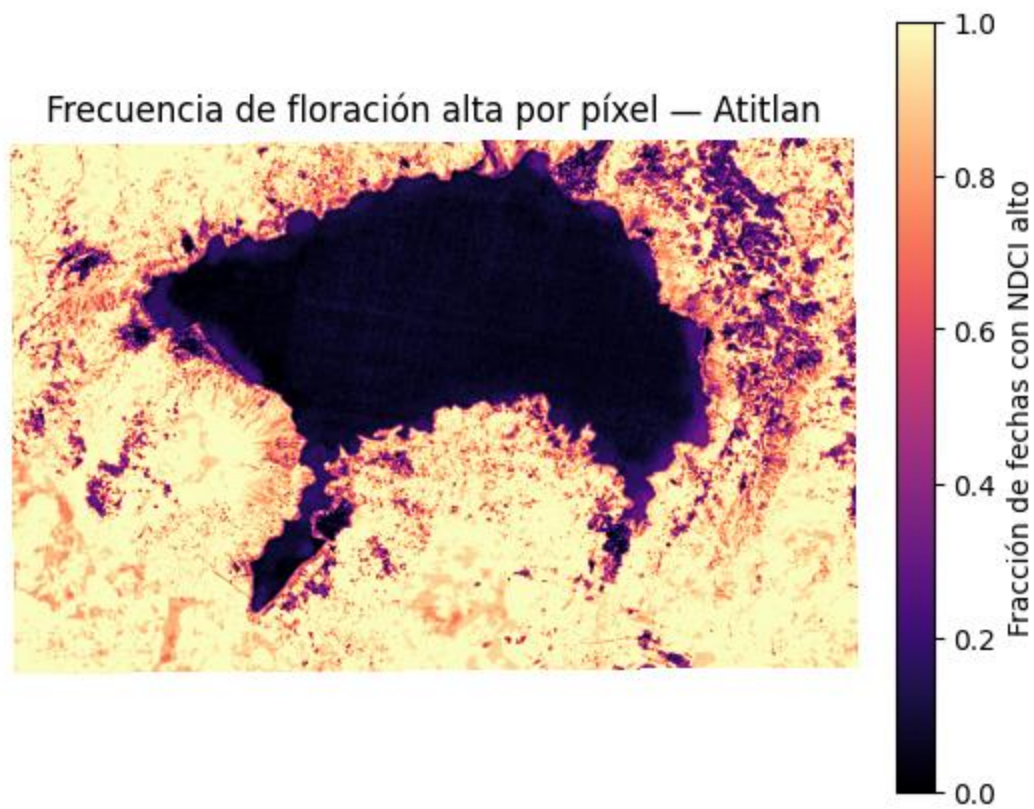


% del lago con NDCI alto, evolución por fecha, ambos lagos

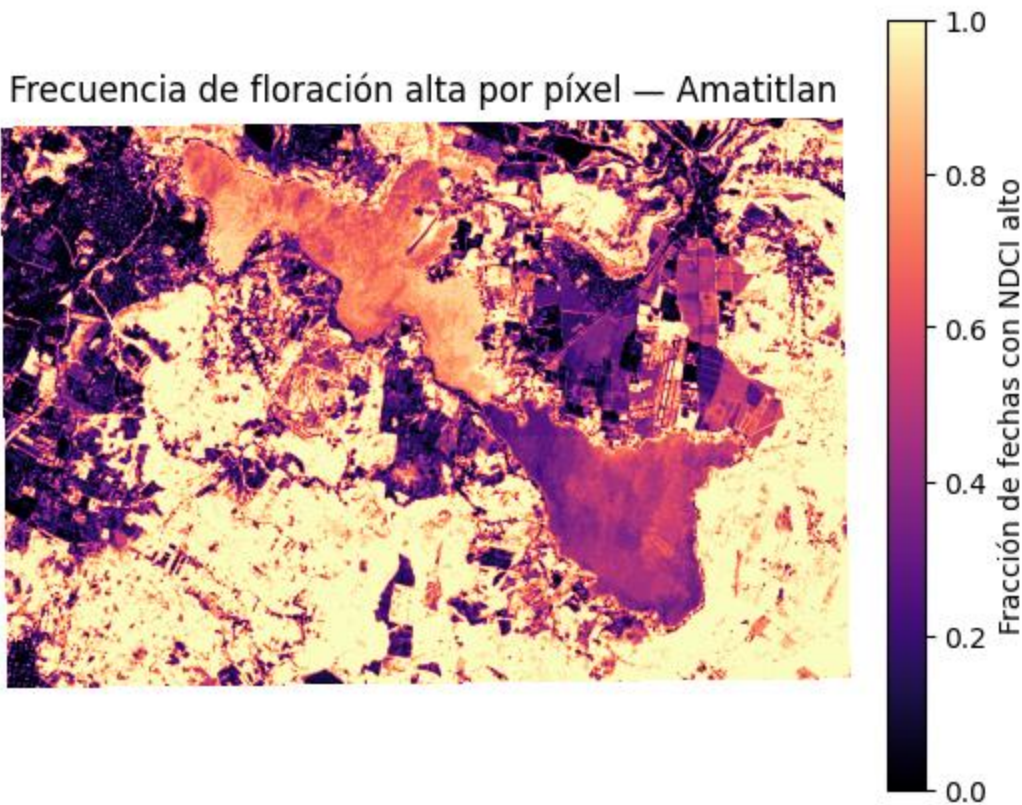
Lago	% promedio del lago con floración alta	% máximo (fecha más crítica)
Atitlán	64.2%	79.2%
Amatitlán	64.8%	79.8%

Interpretación: en una fecha "típica" del período estudiado, casi dos tercios de la superficie de cada lago presentan valores altos de cianobacteria, y en la fecha más crítica esto sube a casi 4/5 partes del lago. Esta cifra es prácticamente igual entre ambos lagos, lo que indica que, aunque las causas y la tendencia difieran, la magnitud del problema en términos de área afectada es comparable en ambos cuerpos de agua.

9.2 Zonas persistentes de acumulación



Mapa de frecuencia de floración alta por píxel, Atitlán

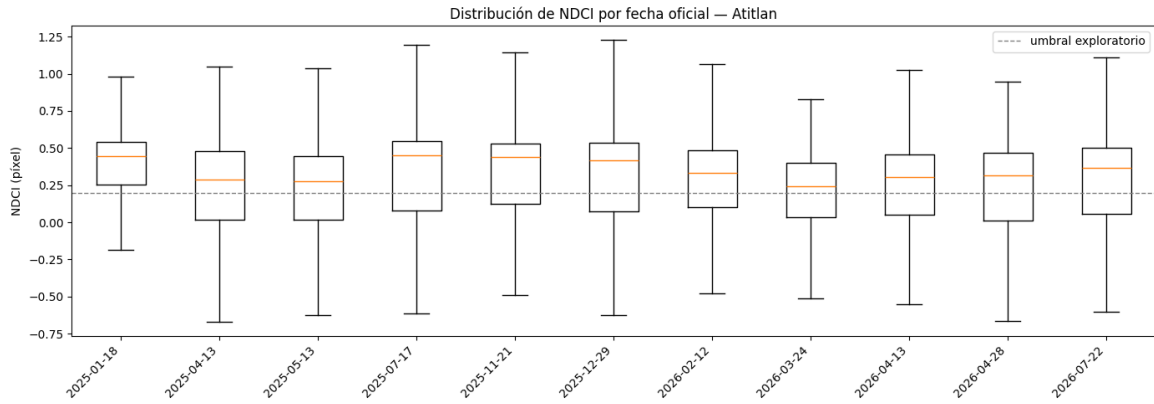


Mapa de frecuencia de floración alta por píxel, Amatitlán

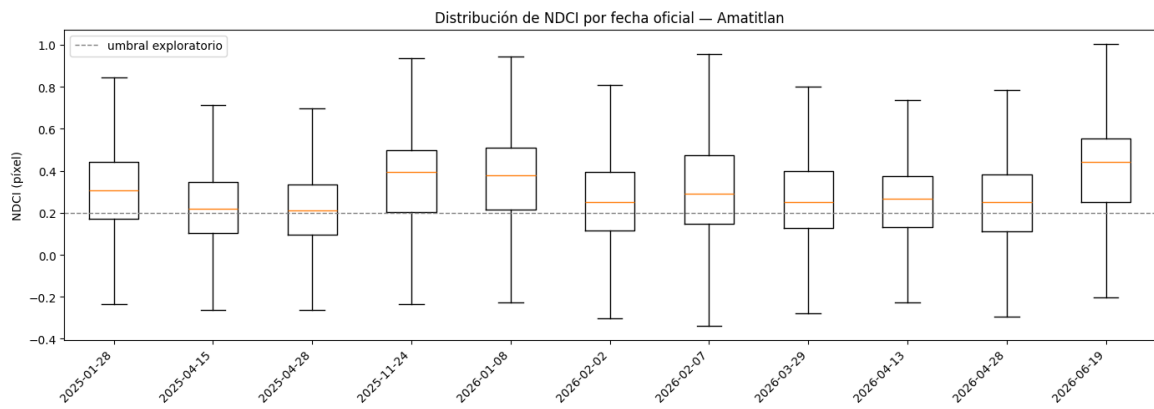
- **Atitlán:** el 63.9% del área del lago tuvo floración alta en al menos la mitad de las fechas con observación válida.
- **Amatitlán:** el 63.9% del área del lago tuvo floración alta en al menos la mitad de las fechas con observación válida.

Interpretación: en ambos lagos existen zonas que florecen de forma recurrente, no solo puntual. Estas zonas persistentes son las más relevantes para priorizar programas de monitoreo continuo o eventuales intervenciones (por ejemplo, control de fuentes de nutrientes cercanas), ya que representan un patrón estructural del lago y no un evento aislado.

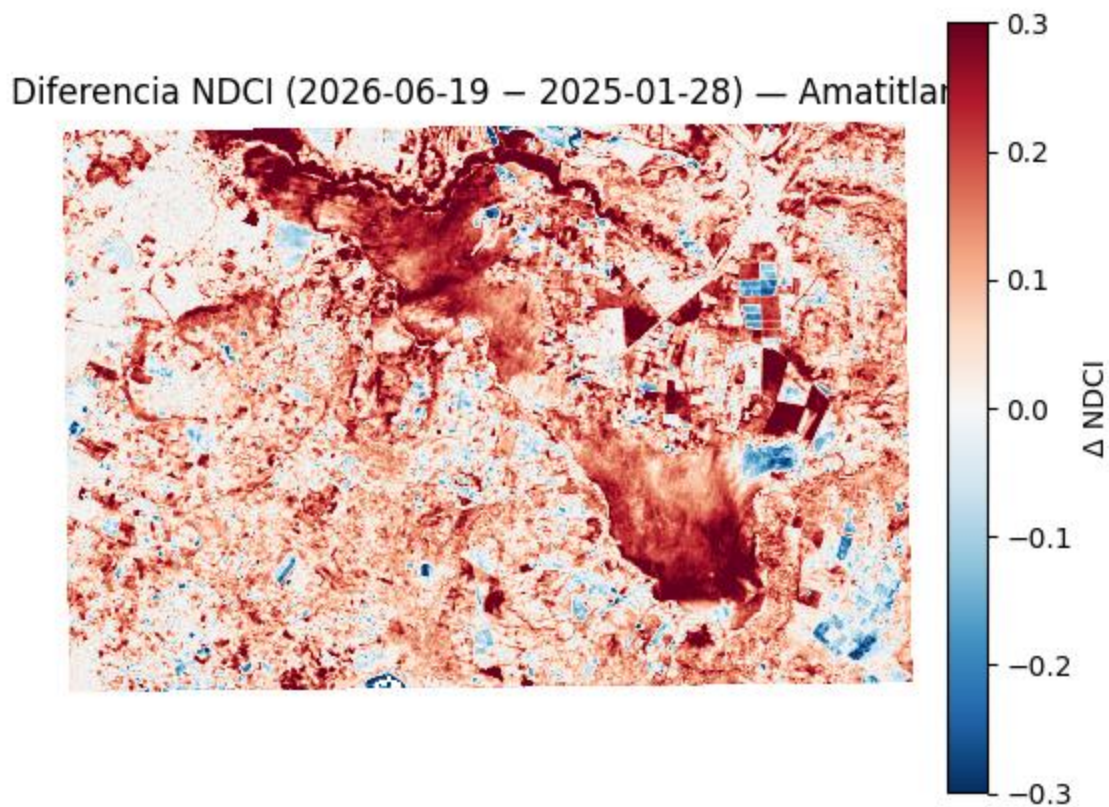
9.3 Comparación de la distribución de valores entre fechas



Distribución completa (no solo el promedio) del NDCI por fecha, Atitlán



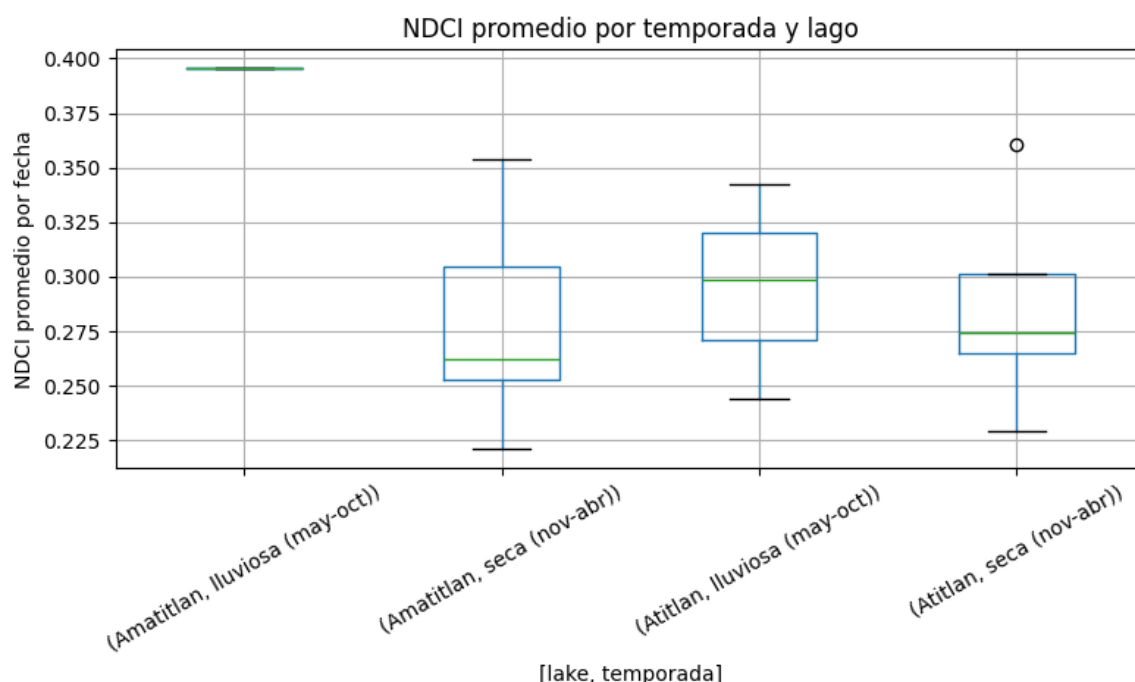
Distribución completa del NDCI por fecha, Amatitlán



*Mapa de diferencia de NDCI entre la primera fecha oficial (2025-01-28) y la fecha pico (2026-06-19),
Amatitlán*

Para Amatitlán, entre la primera fecha oficial y la fecha pico, el NDCI subió en promedio +0.093 en los píxeles comparables, y el 73.1% del área comparada aumentó su valor de cianobacteria — evidencia visual y numérica de un empeoramiento generalizado del lago en ese lapso.

9.4 Patrón estacional



Comparación del NDCI promedio entre temporada seca (nov-abr) y lluviosa (may-oct), ambos lagos

Lago	NDCI promedio en temporada seca	NDCI promedio en temporada lluviosa	Diferencia
Atitlán	0.284	0.295	+0.011 (mayor en lluviosa)
Amatitlán	0.279	0.395	+0.116 (mayor en lluviosa)

Interpretación: en ambos lagos el NDCI promedio es mayor durante la temporada lluviosa, pero el efecto es mucho más marcado en Amatitlán (diferencia diez veces mayor que en Atitlán). Esto es coherente con un lago cuya cuenca recibe más escorrentía urbana y agrícola cargada de nutrientes durante las lluvias, mientras que en Atitlán el mayor volumen de agua y la menor presión de escorrentía urbana atenúan este efecto estacional. Se recomienda tomar esta conclusión con cautela ya que, en el caso de Amatitlán, la temporada lluviosa solo está representada por una (1) fecha oficial dentro del conjunto de datos, frente a diez (10) fechas en temporada seca.

10. Conclusiones generales

1. Ambos lagos muestran señales satelitales de floración de cianobacteria en el 100% de las fechas oficiales analizadas, cubriendo en promedio cerca de dos tercios de su superficie — el problema es persistente, no ocasional.

2. Amatitlán presenta mayor intensidad promedio, tendencia creciente en el tiempo, mayor sensibilidad estacional (lluvias) y una relación más fuerte con los índices de vegetación/agua — todo consistente con su condición de lago somero, urbano y con alta carga de nutrientes.
3. Atitlán presenta una tendencia decreciente en el período estudiado y una relación más débil con vegetación/agua, coherente con su mayor profundidad y menor presión urbana directa, aunque su extensión de floración es igual de amplia que la de Amatitlán y también presenta zonas de acumulación persistente.
4. En ambos lagos hay zonas geográficas específicas (identificadas por cuadrante y por mapa de persistencia) que concentran la floración de forma recurrente, lo que ofrece un punto de partida concreto para priorizar monitoreo o intervención localizada.
5. Se recomienda dar seguimiento con mayor cantidad de fechas en temporada lluviosa (especialmente en Amatitlán) y, de ser posible, repetir el análisis usando el contorno exacto del lago (GeoJSON) en vez del rectángulo delimitador, para refinar aún más la precisión de las cifras reportadas.